

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDE

Formation :Ingénierie en Sécurité des Systèmes d'Information et des Réseaux

Conception et mise en œuvre d'un laboratoire de détection et d'analyse des attaques Windows à l'aide de Splunk Enterprise, Active Directory et Sysmon

Réaliser Par ADEM NASRI

Résumé

Ce projet consiste à mettre en place un laboratoire de cybersécurité et de détection des attaques Windows dans un environnement virtualisé à l'aide de VirtualBox. L'objectif est de reproduire un environnement d'entreprise permettant de centraliser, surveiller et analyser les événements de sécurité générés sur les systèmes Windows.

L'infrastructure mise en œuvre comprend un contrôleur de domaine Windows Server 2022, un poste client Windows 10, un serveur Ubuntu hébergeant Splunk Enterprise ainsi qu'une machine Kali Linux dédiée aux tests de sécurité. La collecte des journaux Windows est assurée par Splunk Universal Forwarder, tandis que Sysmon permet d'obtenir des informations supplémentaires sur les activités du poste client. Différents scénarios de sécurité ont ensuite été simulés afin d'observer les événements générés et de les analyser dans Splunk à l'aide de requêtes SPL.

Le projet permet d'acquérir des compétences pratiques en administration Windows et Active Directory, collecte et analyse des journaux, utilisation d'un SIEM, surveillance des endpoints, détection des activités suspectes et simulation d'attaques dans un environnement contrôlé.

Mots-clés : Splunk Enterprise, Active Directory, Windows Server 2022, Windows 10, Sysmon, SIEM, Universal Forwarder, Kali Linux, Atomic Red Team, Détection des attaques, Cybersécurité, VirtualBox.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Présentation du projet	2
Introduction	2
1.1 Contexte	2
1.2 Présentation du projet	2
1.3 Objectifs	3
1.3.1 Technologies utilisées	3
1.4 Méthodologie	4
2 Architecture du laboratoire	5
Introduction	5
2.1 Vue d'ensemble de l'architecture	5
2.2 Composants de l'environnement	6
2.2.1 Windows Server 2022 – Contrôleur de domaine	6
2.2.2 Windows 10 – Poste client	7
2.2.3 Ubuntu Server – Splunk Enterprise	8
2.2.4 Kali Linux – Machine de test	8
2.3 Plan d'adressage réseau	9
2.4 Flux de collecte des événements	9
2.5 Architecture logique de détection	10
2.6 Conclusion	11
3 Mise en place et configuration de l'environnement	12
Introduction	12
3.1 Mise en place de l'environnement virtuel	12
3.2 Configuration du contrôleur de domaine	13
3.3 Configuration du service DNS	14
3.4 Intégration du poste Windows 10 au domaine	15
3.5 Installation de Splunk Enterprise	16
3.6 Création de l'index endpoint	16
3.7 Installation et configuration de Splunk Universal Forwarder	17
3.7.1 Configuration de inputs.conf	17
3.7.2 Configuration de outputs.conf	18
3.8 Configuration de la réception Splunk	18
3.9 Installation et configuration de Sysmon	19
3.10 Validation de la collecte des événements	20
3.11 Conclusion	20

4 Simulation des attaques et analyse des événements de sécurité	21
Introduction	21
1.12 Recherche des événements Windows dans Splunk	21
1.13 Détection d'une tentative d'authentification échouée (Brute Force RDP) . .	22
1.14 Simulation d'une attaque avec Atomic Red Team	24
1.15 Conclusion	25
Conclusion Générale	26

Table des figures

2.1	Architecture globale du Splunk Detection Lab	6
2.2	Configuration du domaine Active Directory	7
2.3	Poste Windows 10 intégré au domaine	8
2.4	Flux de collecte et de centralisation des événements	9
3.5	Machines virtuelles du laboratoire	13
3.6	Promotion du serveur en contrôleur de domaine	14
3.7	Domaine Active Directory cybertech.local après la promotion du serveur. .	14
3.8	Configuration du serveur DNS	15
3.9	Poste Windows 10 intégré au domaine	15
3.10	Interface Splunk Web	16
3.11	Création de l'index endpoint	17
3.12	Configuration du fichier inputs.conf	18
3.13	Configuration du fichier outputs.conf	18
3.14	Configuration du port de réception 9997	19
3.15	Service Sysmon actif dans Windows Services	19
3.16	Réception des événements dans Splunk	20
1.17	Réception des événements dans Splunk	22
1.18	Tentatives de connexion RDP	23
1.19	Détection des événements 4625	23
1.20	Détection des événements 4625 détaillées	24
1.21	Exécution d'un test Atomic Red Team	25

Liste des tableaux

1.1	Infrastructure et systèmes utilisés	3
1.2	Outils de sécurité et de détection	4
2.3	Machines virtuelles et rôles dans l'environnement de laboratoire	9

Introduction générale

Aujourd'hui, les systèmes d'information des entreprises sont exposés à un nombre croissant de menaces informatiques telles que les attaques par force brute, les exécutions de scripts malveillants, les élévations de privilèges ou encore les tentatives d'accès non autorisées. Face à cette évolution constante des cybermenaces, il devient indispensable de mettre en place des mécanismes de surveillance capables de collecter, centraliser et analyser les événements de sécurité afin de détecter rapidement toute activité suspecte. Les solutions de type Security Information and Event Management (SIEM) répondent à ce besoin en permettant une visibilité globale sur les infrastructures informatiques et en facilitant la détection des incidents de sécurité.

Dans ce contexte, l'objectif de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre un laboratoire de cybersécurité (Home Lab) reproduisant un environnement d'entreprise dans une infrastructure virtuelle. À l'aide de VirtualBox, plusieurs machines virtuelles ont été déployées, notamment un contrôleur de domaine Active Directory sous Windows Server 2022, un poste client Windows 10, un serveur Ubuntu hébergeant Splunk Enterprise ainsi qu'une machine Kali Linux utilisée pour la simulation des attaques. Cette architecture permet de centraliser les journaux Windows, de superviser les événements de sécurité et d'analyser le comportement du système face à différentes techniques d'attaque.

Au cours de ce projet, plusieurs composants essentiels ont été configurés, notamment Active Directory Domain Services (AD DS) pour la gestion centralisée des utilisateurs et des ressources, Splunk Enterprise comme plateforme SIEM, Splunk Universal Forwarder pour la collecte des journaux Windows ainsi que Sysmon pour enrichir les événements de sécurité. Des scénarios d'attaque ont ensuite été simulés à l'aide d'outils tels que Atomic Red Team, PowerShell, FreeRDP et Kali Linux, afin de générer des événements de sécurité qui ont été collectés et analysés dans Splunk à travers des requêtes SPL et des tableaux de bord de supervision.

Ce rapport est organisé en huit chapitres. Le premier présente le projet ainsi que ses objectifs. Le deuxième décrit l'architecture du laboratoire et les différentes machines virtuelles mises en œuvre. Le troisième est consacré à l'installation et à la configuration de l'environnement, incluant Active Directory, Splunk Enterprise, Splunk Universal Forwarder et Sysmon. Le quatrième détaille la configuration de la collecte des journaux et leur centralisation dans Splunk. Le cinquième présente les différents scénarios d'attaque réalisés dans le laboratoire. Le sixième est consacré à l'analyse des événements de sécurité et à leur détection dans Splunk. Le septième présente les résultats obtenus ainsi que les tableaux de bord réalisés. Enfin, le dernier chapitre conclut ce travail en dressant un bilan du projet et en proposant des perspectives d'amélioration.

Chapitre 1

Présentation du projet

Introduction

1.1 Contexte

La multiplication des cyberattaques représente aujourd’hui un défi majeur pour les entreprises. Les systèmes d’information génèrent quotidiennement un volume important de journaux d’événements permettant de suivre l’activité des utilisateurs, des systèmes et des applications. Toutefois, sans une solution adaptée, ces informations sont difficiles à exploiter et ne permettent pas une détection rapide des activités malveillantes.

Les solutions SIEM (Security Information and Event Management) répondent à cette problématique en centralisant, analysant et corrélant les journaux provenant de différentes sources afin de détecter les incidents de sécurité en temps réel.

Dans ce contexte, Splunk Enterprise constitue une plateforme largement utilisée pour la collecte et l’analyse des événements de sécurité.

1.2 Présentation du projet

Ce projet consiste à concevoir un laboratoire de cybersécurité (Home Lab) permettant de simuler un environnement d’entreprise composé d’un contrôleur de domaine Active Directory, d’un poste client Windows, d’un serveur Splunk Enterprise et d’une machine Kali Linux.

L’objectif principal est de centraliser les journaux Windows dans Splunk à l’aide de Splunk Universal Forwarder et de Sysmon, puis de simuler différentes attaques afin d’ob-

server les événements générés et de valider leur détection.

Les attaques simulées permettent de produire des événements Windows qui seront ensuite analysés dans Splunk à l'aide de requêtes SPL et de tableaux de bord.

1.3 Objectifs

Les principaux objectifs de ce laboratoire sont :

- Concevoir un environnement de cybersécurité réaliste.
- Déployer un domaine Active Directory.
- Installer et configurer Splunk Enterprise.
- Configurer Splunk Universal Forwarder.
- Installer Sysmon pour enrichir les journaux Windows.
- Centraliser les événements de sécurité.
- Simuler plusieurs techniques d'attaque.
- Détecter les événements dans Splunk.
- Concevoir des tableaux de bord de supervision.

1.3.1 Technologies utilisées

Le laboratoire repose sur les technologies suivantes :

TABLE 1.1 – Infrastructure et systèmes utilisés

Technologie	Description
VirtualBox	Plateforme de virtualisation permettant d'héberger l'ensemble des machines virtuelles du laboratoire.
Windows Server 2022	Système serveur utilisé comme contrôleur de domaine Active Directory.
Windows 10	Poste client intégré au domaine Active Directory.
Ubuntu Server	Système utilisé pour l'hébergement de Splunk Enterprise.
Kali Linux	Machine utilisée pour réaliser les tests de sécurité et simuler des activités offensives.
Active Directory	Service permettant la gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources du domaine.

TABLE 1.2 – Outils de sécurité et de détection

Technologie	Description
Splunk Enterprise	Plateforme SIEM utilisée pour centraliser, rechercher et analyser les événements de sécurité.
Splunk Universal Forwarder	Agent installé sur les systèmes Windows afin de collecter et transmettre les journaux vers Splunk Enterprise.
Sysmon	Outil permettant une surveillance avancée des activités et des événements générés sur les systèmes Windows.
Atomic Red Team	Framework utilisé pour simuler des techniques d'attaque basées sur le framework MITRE ATT&CK.
PowerShell	Environnement utilisé pour l'administration Windows et l'exécution de différents tests de sécurité.

1.4 Méthodologie

Le projet a été réalisé selon les étapes suivantes :

- Conception de l'architecture du laboratoire.
- Déploiement des machines virtuelles.
- Installation d'Active Directory.
- Installation de Splunk Enterprise.
- Installation et configuration du Universal Forwarder.
- Installation de Sysmon.
- Centralisation des événements Windows.
- Simulation des attaques.
- Analyse des événements dans Splunk.
- Validation des résultats.

Chapitre 2

Architecture du laboratoire

Introduction

Ce chapitre présente l'architecture technique du Splunk Detection Lab, les différentes machines virtuelles utilisées, leurs rôles ainsi que les communications entre les composants de l'environnement.

L'objectif de cette architecture est de reproduire un environnement informatique d'entreprise simplifié permettant de centraliser les événements de sécurité Windows, de simuler des activités malveillantes et d'analyser les événements générés à l'aide de Splunk Enterprise.

2.1 Vue d'ensemble de l'architecture

Le laboratoire est composé de plusieurs machines virtuelles interconnectées au sein d'un réseau virtuel configuré avec VirtualBox.

L'architecture repose sur quatre composants principaux :

- Windows Server 2022 : contrôleur de domaine Active Directory ;
- Windows 10 : poste client intégré au domaine ;
- Ubuntu Server : serveur hébergeant Splunk Enterprise ;
- Kali Linux : machine utilisée pour les tests de sécurité et la simulation des attaques.

Les journaux générés par le poste Windows sont collectés à l'aide de Splunk Universal Forwarder. Sysmon est également utilisé afin d'enrichir la visibilité sur les activités exécutées sur le poste client, notamment la création de processus et l'exécution de commandes.

Les événements collectés sont ensuite transmis à Splunk Enterprise, où ils sont centralisés, indexés et analysés à l'aide de recherches SPL.

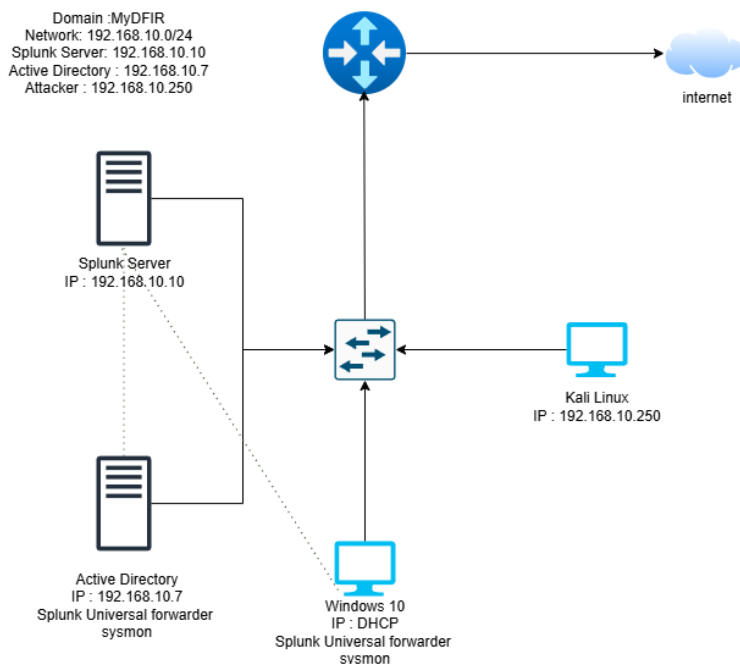


FIGURE 2.1 – Architecture globale du Splunk Detection Lab

Cette figure présente l'architecture globale du laboratoire ainsi que les différents composants impliqués dans la collecte, la transmission et l'analyse des événements de sécurité.

2.2 Composants de l'environnement

2.2.1 Windows Server 2022 – Contrôleur de domaine

Windows Server 2022 constitue le cœur de l'infrastructure Windows. Il héberge les services Active Directory Domain Services (AD DS) et DNS.

Le contrôleur de domaine est utilisé pour :

- gérer les comptes utilisateurs ;
- administrer les ordinateurs du domaine ;
- assurer l'authentification centralisée ;
- fournir les services DNS nécessaires au fonctionnement d'Active Directory.

Le domaine utilisé dans ce laboratoire est :

cybertech.local

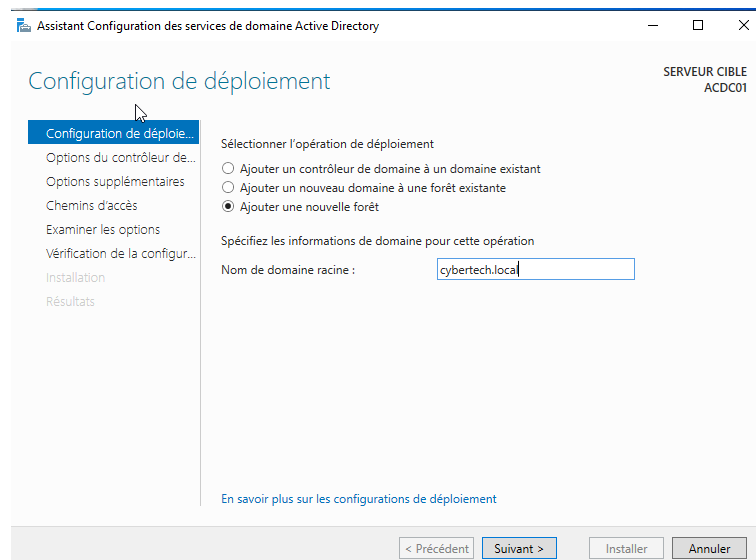


FIGURE 2.2 – Configuration du domaine Active Directory

Cette figure présente le domaine Active Directory mis en place pour centraliser la gestion des utilisateurs et des ordinateurs du laboratoire.

2.2.2 Windows 10 – Poste client

Le poste Windows 10 représente un poste de travail appartenant au domaine Active Directory.

Il est utilisé comme endpoint surveillé et constitue la principale source des événements de sécurité analysés dans Splunk.

Les composants suivants y sont installés :

- Splunk Universal Forwarder ;
- Sysmon ;
- journaux Windows Security, System et Application.

Le poste client est également utilisé pour générer les événements de sécurité lors des simulations d'attaque.

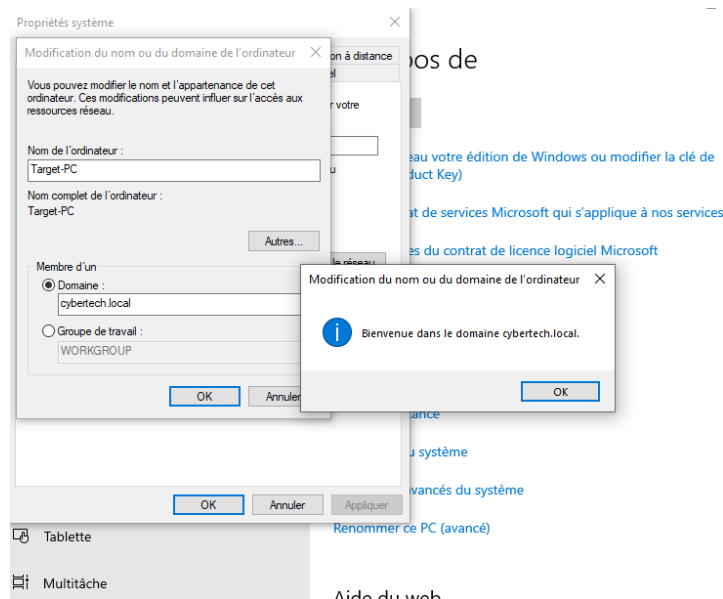


FIGURE 2.3 – Poste Windows 10 intégré au domaine

Cette figure montre l'intégration du poste Windows 10 au domaine Active Directory cybertech.local

2.2.3 Ubuntu Server – Splunk Enterprise

Ubuntu Server héberge la plateforme Splunk Enterprise, utilisée comme solution SIEM du laboratoire.

Splunk reçoit les événements transmis par le Universal Forwarder installé sur le poste Windows. Ces événements sont ensuite indexés dans l'index :

- endpoint

Le serveur Splunk écoute les connexions de forwarding sur le port :

- 9997/TCP

2.2.4 Kali Linux – Machine de test

Kali Linux est utilisé comme machine de test de sécurité dans le laboratoire.

Elle permet de simuler différentes activités pouvant générer des événements de sécurité sur le poste Windows, notamment :

- les tentatives d'authentification RDP ;
- les tests de connexion ;
- les scans réseau ;

d'autres scénarios de sécurité contrôlés.

Les outils utilisés incluent notamment :

- Nmap ;
- FreeRDP ;
- Crowbar.

2.3 Plan d'adressage réseau

Les différentes machines virtuelles sont connectées au même réseau virtuel afin de permettre les communications entre les composants du laboratoire.

TABLE 2.3 – Machines virtuelles et rôles dans l'environnement de laboratoire

Machine	Adresse IP	Rôle
Ubuntu Server	192.168.10.10	Splunk Enterprise
Windows 10	192.168.10.100	Endpoint surveillé
Kali Linux	192.168.10.250	Machine de test
Windows Server 2022	192.168.10.7	Contrôleur de domaine (AD DS)

2.4 Flux de collecte des événements

La collecte des journaux repose sur le flux suivant :

Flux de collecte et de centralisation des événements

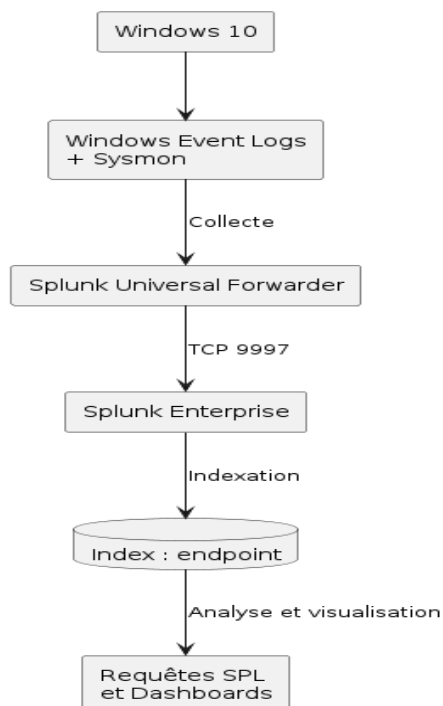


FIGURE 2.4 – Flux de collecte et de centralisation des événements

Le Universal Forwarder collecte notamment :

- les journaux Application ;
- les journaux Security ;
- les journaux System ;
- les événements Microsoft-Windows-Sysmon/Operational.

Les événements sont ensuite transmis à Splunk Enterprise et stockés dans l'index endpoint.

2.5 Architecture logique de détection

L'architecture de détection suit une approche en plusieurs niveaux.

Niveau 1 : Génération des événements

Les événements sont générés par :

- l'activité normale du système ;
- les connexions utilisateurs ;
- les activités PowerShell ;
- les simulations d'attaque.

Niveau 2 : Surveillance de l'endpoint

Les journaux sont collectés par :

- Windows Event Logs ;
- Sysmon.

Niveau 3 : Transmission

- Le Universal Forwarder transmet les événements vers Splunk Enterprise.

Niveau 4 : Analyse

Splunk permet de :

- rechercher les événements ;
- filtrer les événements par Event ID ;
- analyser les activités suspectes ;
- créer des tableaux de bord.

Niveau 5 : Détection

Les événements sont analysés afin d'identifier des activités telles que :

- les échecs d'authentification ;
- les tentatives répétées de connexion ;
- les exécutions PowerShell ;
- la création de processus suspects.

2.6 Conclusion

En conclusion, ce chapitre a présenté l'architecture globale du Splunk Detection Lab et les interactions entre ses différents composants. Cette infrastructure virtuelle permet de centraliser les journaux Windows et les événements Sysmon au sein de Splunk Enterprise afin de faciliter leur analyse et la détection d'activités suspectes. Le chapitre suivant sera consacré à la mise en place et à la configuration détaillée de cet environnement.

Chapitre 3

Mise en place et configuration de l'environnement

Introduction

Après avoir présenté l'architecture générale du laboratoire, ce chapitre décrit les différentes étapes de déploiement et de configuration des composants du Splunk Detection Lab.

L'objectif est de mettre en place une infrastructure fonctionnelle permettant de générer, collecter et analyser les événements de sécurité. La réalisation commence par la configuration de l'environnement virtuel et des services Active Directory, puis se poursuit avec l'installation de Splunk Enterprise, la configuration du Universal Forwarder et l'installation de Sysmon sur le poste Windows 10.

3.1 Mise en place de l'environnement virtuel

L'environnement a été déployé à l'aide de VirtualBox, qui permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un même ordinateur physique.

Les machines virtuelles utilisées sont :

- Windows Server 2022 ;
- Windows 10 ;
- Ubuntu Server ;
- Kali Linux.

Chaque machine possède un rôle spécifique dans l'architecture du laboratoire.

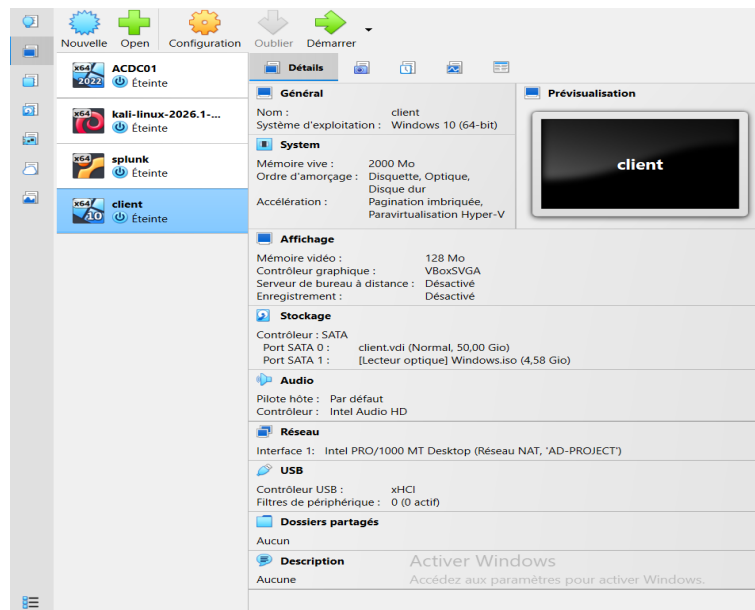


FIGURE 3.5 – Machines virtuelles du laboratoire

3.2 Configuration du contrôleur de domaine

Windows Server 2022 a été configuré comme contrôleur de domaine pour fournir les services Active Directory au laboratoire.

Le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) a été installé afin de permettre :

- la création du domaine ;
- la gestion des utilisateurs ;
- la gestion des ordinateurs ;
- l'authentification centralisée.

Le domaine utilisé dans le laboratoire est :

cybertech.local

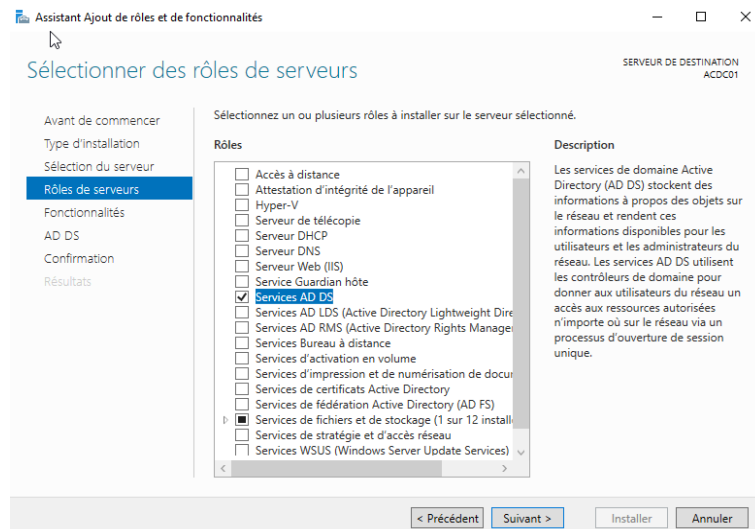


FIGURE 3.6 – Promotion du serveur en contrôleur de domaine

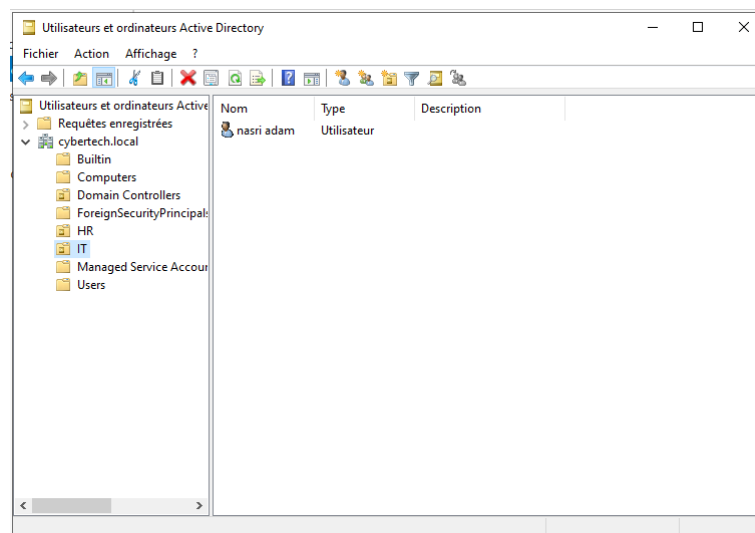


FIGURE 3.7 – Domaine Active Directory cybertech.local après la promotion du serveur.

3.3 Configuration du service DNS

Le service DNS joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d'Active Directory. Il permet notamment la résolution des noms du domaine et facilite la communication entre le contrôleur de domaine et les postes clients.

La configuration DNS permet aux machines du laboratoire de résoudre les noms associés au domaine :

cybertech.local

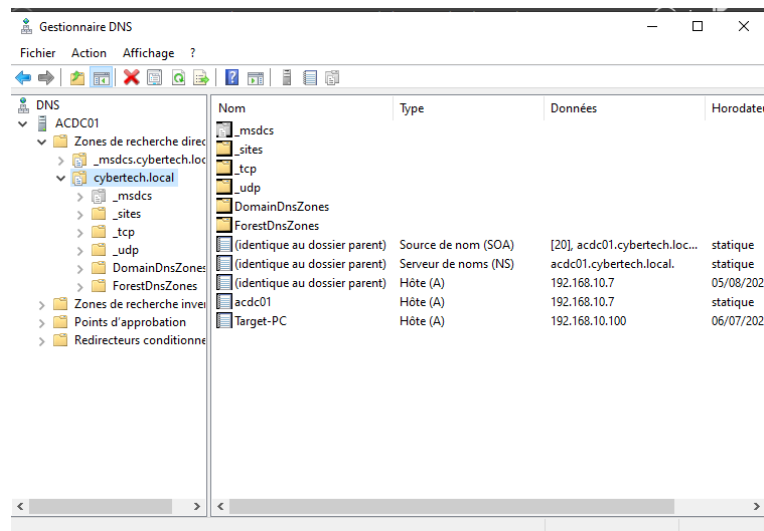


FIGURE 3.8 – Configuration du serveur DNS

3.4 Intégration du poste Windows 10 au domaine

Après la configuration du contrôleur de domaine, le poste Windows 10 a été intégré au domaine cybertech.local.

Cette étape permet au poste client de bénéficier de l'authentification centralisée et de communiquer avec les services Active Directory.

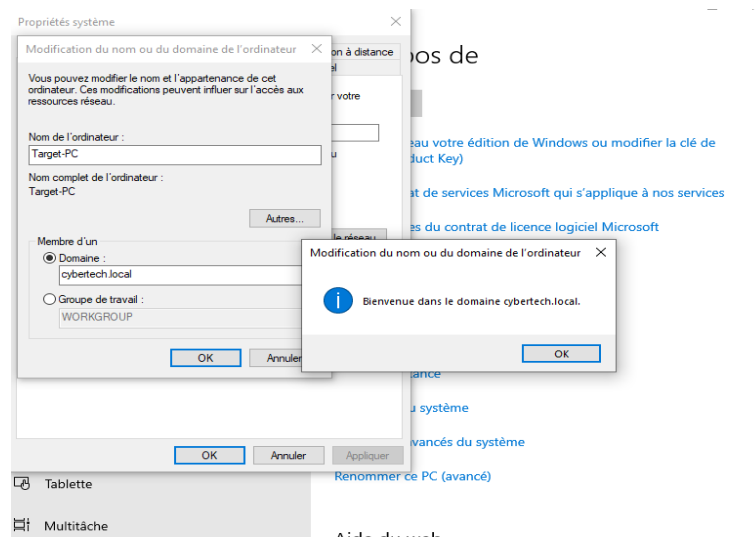


FIGURE 3.9 – Poste Windows 10 intégré au domaine

3.5 Installation de Splunk Enterprise

Splunk Enterprise a été installé sur le serveur Ubuntu Server afin de fournir la plateforme centrale de collecte et d'analyse des événements.

Dans cette architecture, Splunk joue le rôle de SIEM. Il reçoit les événements transmis par le Universal Forwarder et permet leur recherche et leur analyse à l'aide du langage SPL.

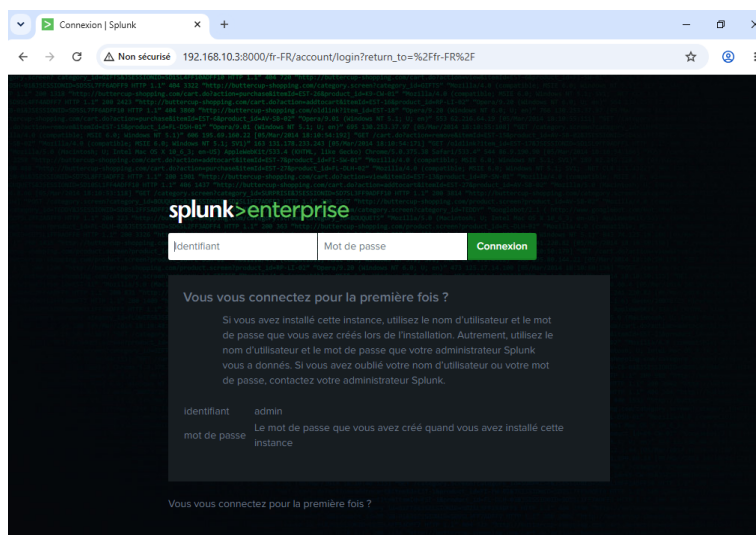


FIGURE 3.10 – Interface Splunk Web

3.6 Création de l'index endpoint

Un index nommé endpoint a été créé afin de stocker les événements provenant du poste Windows 10.

Cet index permet de séparer les événements collectés sur l'endpoint des autres données internes générées par Splunk.

Les recherches peuvent ensuite être réalisées à l'aide de :

index=endpoint

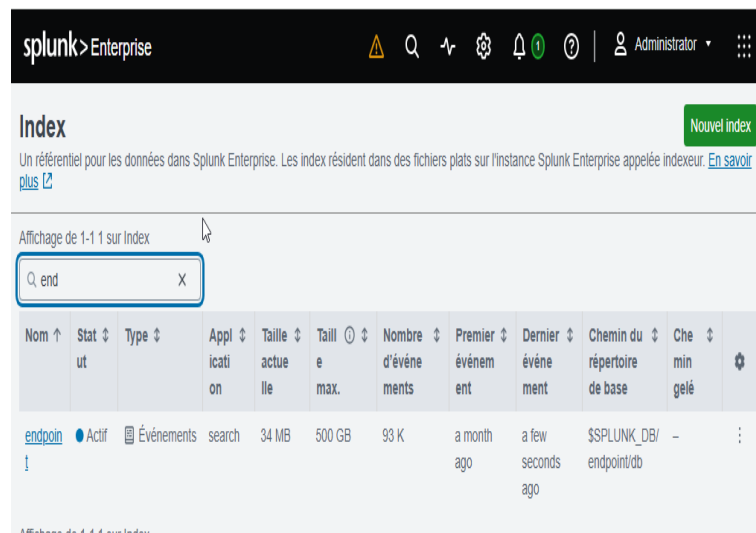


FIGURE 3.11 – Création de l'index endpoint

3.7 Installation et configuration de Splunk Universal Forwarder

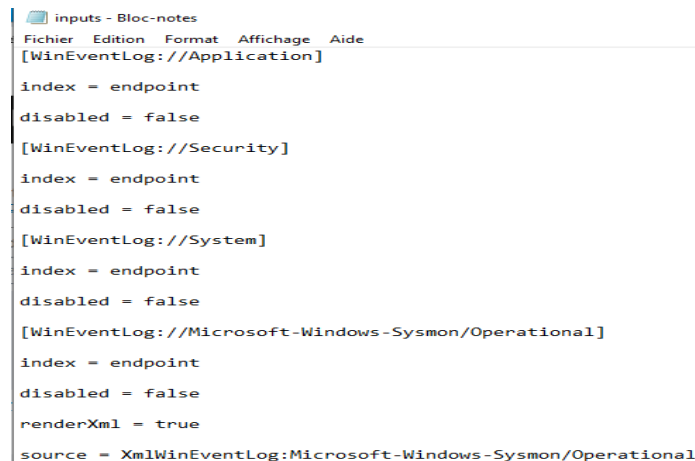
Le Splunk Universal Forwarder a été installé sur le poste Windows 10 afin de collecter les journaux locaux et de les transmettre à Splunk Enterprise.

Le Forwarder assure la communication entre le poste Windows et le serveur Splunk. Les journaux collectés comprennent notamment :

- Application ;
- Security ;
- System ;
- Microsoft-Windows-Sysmon/Operational.

3.7.1 Configuration de inputs.conf

Le fichier inputs.conf a été configuré afin de définir les sources de journaux à collecter. La configuration utilisée est :



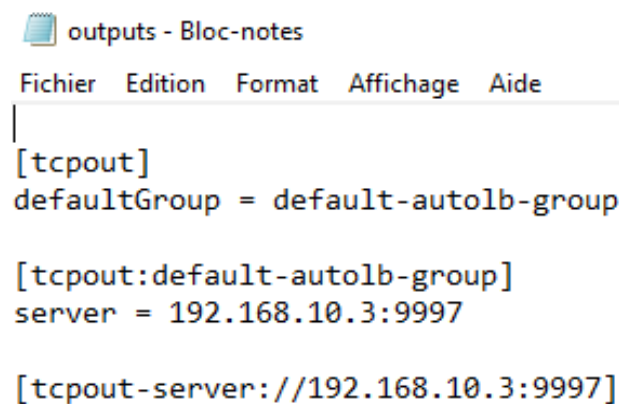
```
inputs - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage  Aide
[WinEventLog://Application]
index = endpoint
disabled = false
[WinEventLog://Security]
index = endpoint
disabled = false
[WinEventLog://System]
index = endpoint
disabled = false
[WinEventLog://Microsoft-Windows-Sysmon/Operational]
index = endpoint
disabled = false
renderXml = true
source = XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
```

FIGURE 3.12 – Configuration du fichier inputs.conf

3.7.2 Configuration de outputs.conf

Le fichier outputs.conf définit le serveur Splunk Enterprise auquel les événements doivent être transmis.

La configuration utilisée est :



```
outputs - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage  Aide
[tcpout]
defaultGroup = default-autolb-group

[tcpout:default-autolb-group]
server = 192.168.10.3:9997

[tcpout-server://192.168.10.3:9997]
```

FIGURE 3.13 – Configuration du fichier outputs.conf

3.8 Configuration de la réception Splunk

Sur le serveur Splunk Enterprise, la réception des données du Universal Forwarder a été activée sur le port TCP 9997.

Cette configuration permet à Splunk de recevoir les événements transmis par le poste Windows.

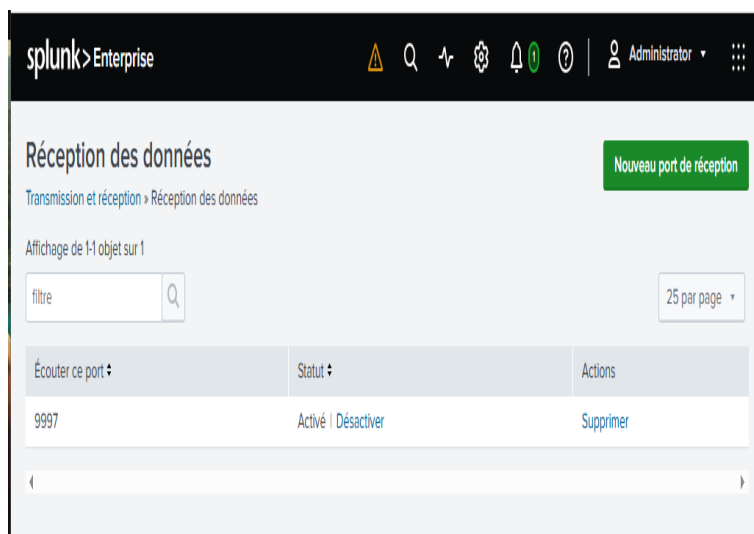


FIGURE 3.14 – Configuration du port de réception 9997

3.9 Installation et configuration de Sysmon

Sysmon a été installé sur le poste Windows 10 afin d'améliorer la visibilité sur les activités système.

Il permet notamment de surveiller :

- la création de processus ;
- les connexions réseau ;
- l'exécution de scripts ;
- certaines modifications système.

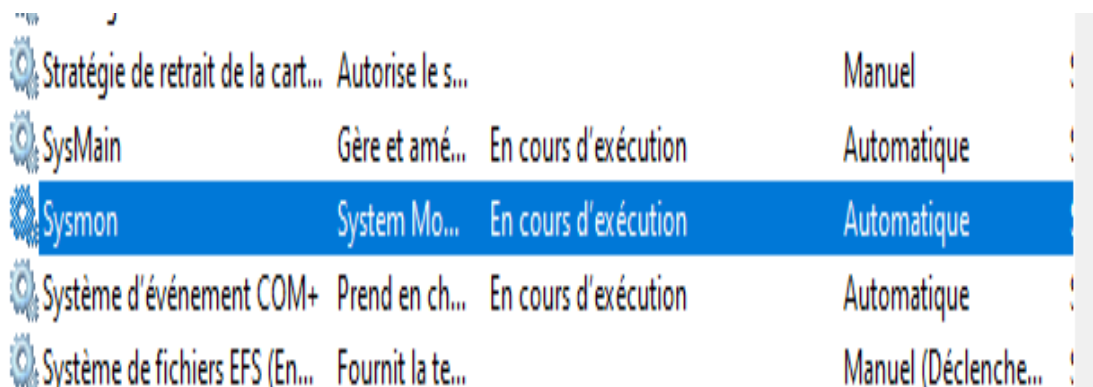


FIGURE 3.15 – Service Sysmon actif dans Windows Services

3.10 Validation de la collecte des événements

Après la configuration du Universal Forwarder et de Splunk Enterprise, la collecte des événements a été vérifiée à l'aide d'une recherche SPL.

La requête suivante permet de rechercher les événements reçus dans l'index endpoint :
index=endpoint

Cette étape permet de confirmer que les événements générés sur le poste Windows sont correctement transmis et indexés dans Splunk.

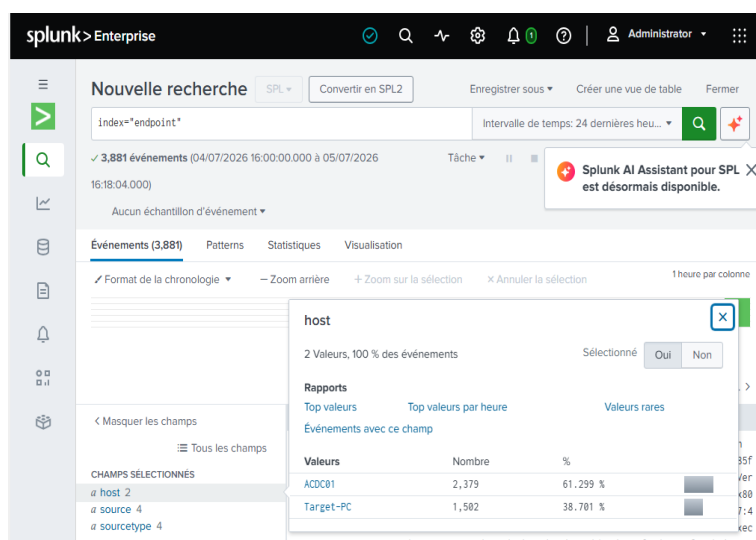


FIGURE 3.16 – Réception des événements dans Splunk

3.11 Conclusion

Ce chapitre a présenté la mise en place du Splunk Detection Lab, incluant le déploiement de l'environnement Active Directory, l'intégration du poste Windows 10 au domaine et l'installation de Splunk Enterprise sur Ubuntu Server. La configuration du Splunk Universal Forwarder, de l'index endpoint et de Sysmon a permis de centraliser et d'enrichir la collecte des événements de sécurité. Enfin, la validation de la collecte des journaux confirme que l'environnement est opérationnel et prêt pour la simulation d'attaques et l'analyse des événements dans Splunk.

Chapitre 4

Simulation des attaques et analyse des événements de sécurité

Introduction

Après la mise en place de l'environnement et la configuration de la collecte des journaux, plusieurs scénarios d'attaque ont été réalisés afin de générer des événements de sécurité dans un environnement contrôlé.

L'objectif de ces simulations est de reproduire des techniques d'attaque courantes pouvant être rencontrées dans un système d'information. Les événements générés sont ensuite collectés par Splunk Universal Forwarder, centralisés dans Splunk Enterprise et analysés à l'aide de requêtes SPL.

Les attaques réalisées permettent d'observer le comportement du système, d'identifier les événements Windows associés et de vérifier la capacité de Splunk à détecter ces activités.

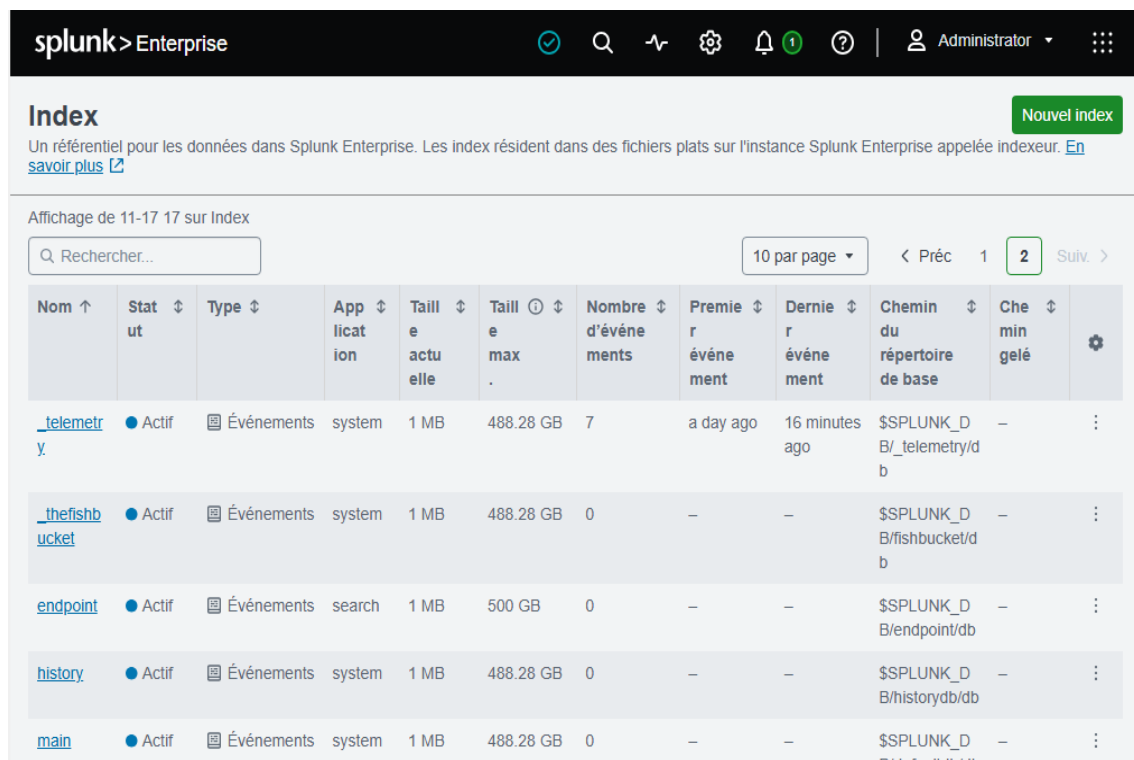
1.12 Recherche des événements Windows dans Splunk

Avant de lancer les simulations, il est nécessaire de vérifier que les événements Windows sont correctement reçus par Splunk.

La recherche suivante permet d'afficher tous les événements présents dans l'index endpoint.

index=endpoint

Cette recherche confirme que la communication entre le poste Windows et Splunk Enterprise est opérationnelle.



splunk>Enterprise

Index Nouvel index

Un référentiel pour les données dans Splunk Enterprise. Les index résident dans des fichiers plats sur l'instance Splunk Enterprise appelée indexeur. [En savoir plus](#)

Affichage de 11-17 17 sur Index

Q Rechercher... 10 par page < Préc 1 **2** Suiv. >

Nom ↑	Statut ↓	Type ↓	Applicat ion ↓	Taill e actuelle ↓	Taill e max . ↓	Nombre d'événements ↓	Premie r événement ↓	Dernie r événement ↓	Chemin du répertoire de base ↓	Che min gelé ↓	
telemetry	● Actif	📁 Événements	system	1 MB	488.28 GB	7	a day ago	16 minutes ago	\$SPLUNK_DB/telemetry/db	—	⋮
thefishbucket	● Actif	📁 Événements	system	1 MB	488.28 GB	0	—	—	\$SPLUNK_DB/fishbucket/db	—	⋮
endpoint	● Actif	📁 Événements	search	1 MB	500 GB	0	—	—	\$SPLUNK_DB/endpoint/db	—	⋮
history	● Actif	📁 Événements	system	1 MB	488.28 GB	0	—	—	\$SPLUNK_DB/historydb/db	—	⋮
main	● Actif	📁 Événements	system	1 MB	488.28 GB	0	—	—	\$SPLUNK_DB/defaultdb/db	—	⋮

FIGURE 1.17 – Réception des événements dans Splunk

Cette figure montre les événements Windows collectés dans l'index endpoint, confirmant le bon fonctionnement de la chaîne de collecte.

1.13 Détection d'une tentative d'authentification échouée (Brute Force RDP)

Afin de simuler une tentative de compromission d'un compte utilisateur, plusieurs connexions RDP avec un mot de passe incorrect ont été réalisées depuis la machine Kali Linux.

Chaque tentative provoque la génération d'un événement 4625 dans le journal Security de Windows.

Cet Event ID correspond à un échec d'authentification.

Les événements sont automatiquement transférés vers Splunk Enterprise.

Commande utilisée

Dans ce laboratoire, plusieurs tentatives de connexion RDP ont été réalisées avec des identifiants incorrects afin de générer des événements d'échec d'authentification.

```
(kali@kali)-[~/Desktop/ad-project]
$ crowbar -b rdp -u Nadam -C passwords.txt -s 192.168.10.100/32
2026-07-07 10:06:42 START
2026-07-07 10:06:42 Crowbar v0.4.2
2026-07-07 10:06:42 Trying 192.168.10.100:3389
2026-07-07 10:06:43 STOP
2026-07-07 10:06:43 No results found...
```

FIGURE 1.18 – Tentatives de connexion RDP

Analyse dans Splunk

Les événements sont ensuite recherchés dans Splunk.

index=endpoint EventCode=4625

Les résultats permettent d'identifier :

- le compte concerné ;
- la machine source ;
- la date ;
- l'heure ;
- le type d'ouverture de session.

index="endpoint" nadam EventCode=4625

Intervalle de temps: 24 dernières heures

✓ 11 événements (11/07/2026 18:00:00.000 à 12/07/2026 18:34:23.000)

Aucun échantillon d'événement

Événements (11) Patterns Statistiques Visualisation

Format de la chronologie Zoom arrière Zoom sur la sélection Annuler la sélection 1 heure par colonne

i	Heure	Événement
>	12/07/2026 17:34:10.152	07/12/2026 07:34:10.152 PM ... 20 lines omitted ... Compte pour lequel l'ouverture de session a échoué : ID de sécurité : S-1-0-0 Nom du compte : nadam Domaine du compte : cybertech Afficher toutes les 61 lignes EventCode = 4625 host = Target-PC source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog:Security
>	12/07/2026 17:34:04.469	07/12/2026 07:34:04.469 PM ... 20 lines omitted ...

CHAMPS SÉLECTIONNÉS
EventCode 1
a host 1
a source 1
a sourcetype 1

CHAMPS INTÉRESSANTS
a Adresse du réseau source 1
a ComputerName 1
a Domaine_du_compte 2

FIGURE 1.19 – Détection des événements 4625

```

Nom du compte : -
Domaine du compte : -
ID d'ouverture de session : 0x0

Type d'ouverture de session : 3

Compte pour lequel l'ouverture de session a échoué :
ID de sécurité : S-1-0-0
Nom du compte : nadam
Domaine du compte : cybertech

Informations sur l'échec :
Raison de l'échec : Nom d'utilisateur inconnu ou mot de passe incorrect.
État : 0xC000006D
Sous-état : 0xC000006A

Informations sur le processus :
ID du processus de l'appelant : 0x0
Nom du processus de l'appelant : -

Informations sur le réseau :
Nom de la station de travail : kali
Adresse du réseau source : 192.168.10.250
Port source : 0

Informations détaillées sur l'authentification :

```

FIGURE 1.20 – Détection des événements 4625 détaillés

Cette figure montre les événements d'authentification échouée détectés dans Splunk Enterprise.

1.14 Simulation d'une attaque avec Atomic Red Team

Afin de générer des événements supplémentaires, plusieurs tests ont été exécutés avec Atomic Red Team.

Ces simulations permettent de reproduire certaines techniques du framework MITRE ATT&CK dans un environnement contrôlé.

Selon les tests exécutés, différents événements Windows et Sysmon sont générés puis transmis vers Splunk Enterprise.

```

PS C:\Windows\system32> invoke-atomicTest T1136.001
PathToAtomicsFolder = C:\AtomicRedTeam\atomics

Executing test: T1136.001-4 Create a new user in a command prompt
Vous obtiendrez une aide supplémentaire en entrant NET HELPMSG 2245.
Le mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie de mot de passe. Vérifiez la longueur de mot de passe minimale, la complexité
t de passe et l'historique des critères de mots de passe.
Exit code: 2
Done executing test: T1136.001-4 Create a new user in a command prompt
Executing test: T1136.001-5 Create a new user in PowerShell
Name Enabled Description
----
T1136.001_PowerShell True
Exit code: 0
Done executing test: T1136.001-5 Create a new user in PowerShell
Executing test: T1136.001-8 Create a new Windows admin user
La commande s'est terminée correctement.
L'erreur système 1376 s'est produite.
Le groupe local spécifié n'existe pas.
Exit code: 2
Done executing test: T1136.001-8 Create a new Windows admin user
Executing test: T1136.001-9 Create a new Windows admin user via .NET
This script creates a new user, adds it to a local administrator group and then deletes the user.
User 'NewLocalUser' created successfully.
Group 'Administrators' not found.
Newly Created User Info:
Nom d'utilisateur NewLocalUser
Nom complet NewLocalUser
Commentaire
Commentaires utilisateur
Code du pays ou de la région 000 (Valeur par défaut du système)
Compte : actif Oui
Le compte expire Jamais
Mot de passe : dernier changmt. 13/07/2026 19:42:34
Le mot de passe expire Jamais
Le mot de passe modifiable 14/07/2026 19:42:34
Mot de passe exigé Oui
L'utilisateur peut changer de mot de passe Non
Stations autorisées Tout
Script d'ouverture de session
Profil d'utilisateur
Répertoire de base
Dernier accès Jamais
Heures d'accès autorisé Tout
Appartient aux groupes locaux
Appartient aux groupes globaux *Aucun
La commande s'est terminée correctement.
User 'NewLocalUser' deleted successfully.
Exit code: 0
Done executing test: T1136.001-9 Create a new Windows admin user via .NET

```

FIGURE 1.21 – Exécution d'un test Atomic Red Team

Cette figure présente l'exécution d'un scénario de test Atomic Red Team destiné à générer des événements de sécurité.

1.15 Conclusion

Ce chapitre a présenté les différents scénarios de simulation réalisés dans le laboratoire ainsi que les événements de sécurité générés. Les tentatives d'authentification échouée et les simulations Atomic Red Team ont permis de produire des journaux représentatifs d'activités suspectes. L'analyse avec les requêtes SPL a confirmé la bonne collecte et la capacité de Splunk Enterprise à centraliser et exploiter ces événements.

Conclusion Générale

La réalisation de ce Splunk Detection Lab a permis de concevoir et de mettre en œuvre un environnement de cybersécurité reproduisant, dans un cadre virtualisé et contrôlé, certains éléments d'une infrastructure informatique d'entreprise. L'environnement mis en place repose sur l'intégration de plusieurs technologies complémentaires, notamment Active Directory, Windows Server 2022, Windows 10, Splunk Enterprise, Splunk Universal Forwarder, Sysmon et Kali Linux.

La mise en place de cette infrastructure a permis de comprendre les différentes étapes nécessaires à la centralisation des événements de sécurité. Les journaux générés sur le poste Windows 10 ont été collectés à l'aide du Splunk Universal Forwarder, enrichis par les événements Sysmon et transmis vers Splunk Enterprise afin d'être centralisés dans l'index 'endpoint'.

Les différents scénarios de sécurité réalisés au cours du laboratoire ont permis de générer des événements représentatifs d'activités susceptibles d'être observées dans un environnement réel. L'analyse des journaux Windows et des événements Sysmon à l'aide de requêtes SPL a notamment permis d'identifier et d'étudier les événements d'authentification échouée associés à l'Event ID 4625, ainsi que d'autres activités générées lors des simulations.

Au-delà de la mise en œuvre technique, ce laboratoire a permis de développer des compétences pratiques dans plusieurs domaines de la cybersécurité, notamment l'administration Active Directory, la collecte et l'analyse des journaux Windows, l'utilisation d'une plateforme SIEM, la surveillance des endpoints et l'analyse des activités liées aux attaques.

Enfin, ce projet constitue une base pouvant être enrichie par de nouvelles fonctionnalités, telles que la création de tableaux de bord de sécurité, la mise en place d'alertes automatisées, la création de règles de détection personnalisées, la corrélation de plusieurs événements et l'intégration de nouvelles techniques du framework MITRE ATT&CK. Ces évolutions permettraient de rapprocher davantage le laboratoire d'un environnement SOC et de développer des capacités plus avancées de détection et de réponse aux incidents.

